# Методический материал к ЛР-1.

# Примеры входных данных и ожидаемого проведения программы

В документе в качестве символа операции используется символ →

***Парсер***

**Входные данные:**

$$((a) \to b)) \to (f \to \Big((p \to (q))\Big))$$

**Ожидаемое поведение:**

Генерация АСД

*Комментарий: лишние скобки должны отбрасываться при анализе формулы*

**Входные данные:**

$$p \to (p \to p))$$

**Ожидаемое поведение программы:**

Сообщение об ошибке в формуле

*Комментарий: лишняя открывающаяся скобка*

**Входные данные:**

$$mn \to (p \to p)$$

**Ожидаемое поведение программы:**

Сообщение об ошибке в формуле

*Комментарий: переменная может состоять только из одного символа*

**Входные данные:**

$$q \to (p\ p)$$

**Ожидаемое поведение программы:**

Сообщение об ошибке в формуле

*Комментарий: между двумя переменными должен стоять знак операции*

**Входные данные:**

$$\to\ a \to b \to c \text{ или } a \to b \to c \to$$

**Ожидаемое поведение программы:**

Сообщение об ошибке в формуле

*Комментарий: формула не может начинаться и заканчиваться со знака операции*

Комментарий не является частью сообщения об ошибке и служит лишь подсказкой об ошибке в формуле для разработчиков.

***Верификатор***

Пример успешного сеанса работы с программой: доказательство теоремы $p \supset p$

**Шаг 1. Ввод:** $\big(s \to (r \to q)\big) \to \big((s \to r) \to (s \to q)\big)$

**Ожидаемый вывод:** формула $\big(s \to (r \to q)\big) \supset \big((s \to r) \to (s \to q)\big)$ выводима из аксиомы S путем замены переменной "p" на выражение "r".

**Шаг 2. Ввод:** $\big(p \to (r \to q)\big) \to \big((p \to r) \to (p \to q)\big)$

**Ожидаемый вывод:** формула $\big(p \to (r \to q)\big) \to \big((p \to r) \to (p \to q)\big)$ выводима из формулы $\big(s \to (r \to q)\big) \supset \big((s \to r) \to (s \to q)\big)$ путем замены переменной "s" на выражение "p".

**Шаг 3. Ввод:** $\big(p \to (r \to p)\big) \supset \big((p \to r) \supset (p \to p)\big)$

**Ожидаемый вывод:** формула $\big(p \to (r \to p)\big) \to \big((p \to r) \to (p \to p)\big)$ выводима из формулы $\big(s \to (r \to q)\big) \supset \big((s \to r) \to (s \to q)\big)$ путем замены переменной "q" на выражение "p".

**Шаг 4. Ввод:** $\big(p \to (r \to p)\big)$

**Ожидаемый вывод:** формула $\big(p \to (r \to p)\big)$ выводима из аксиомы K путем замены переменной "q" на выражение "r".

**Шаг 4. Ввод:** $p \to r \to (p \to p)$

**Ожидаемый вывод:** формула $\big(p \to (r \to p)\big)$ выводима из формул $\big(p \to (r \to p)\big) \to \big((p \to r) \to (p \to p)\big)$ и $\big(p \to (r \to p)\big)$ по правилу modus ponens.

**Шаг 5. Ввод:** $(p \to (q \to p)) \to (p \to p)$

**Ожидаемый вывод:** формула $(p \to (q \to p)) \to (p \to p)$ выводима из формулы $p \to r \to (p \to p)$ путем замены переменной "r" на выражение "$q \to p$".

**Шаг 6. Ввод:** $(p \to p)$

**Ожидаемый вывод:** $(p \to p)$ выводима из формулы $(p \to (q \to p)) \to (p \to p)$ и аксиомы K по правилу modus ponens.